

第4章 理想光学系统

4.1 理想光学系统及其特性

Perfect Optical System: 对细小平面以细光束成完善像

实际 $\left\{ \begin{array}{l} \text{物有一定大小(视场)} \\ \text{宽光束(孔径)} \end{array} \right. \rightarrow \text{有缺陷.}$

特性: 线性映射关系 (像与物完全相似)

物空间 $\xleftrightarrow{\text{共轭}}$ 像空间 点、线一一对应

Gaussian Optics (理想光学系统理论)

4.2 基点、基面、焦距

单个透镜

参数: 曲率半径 radii of curvature: r_1, r_2

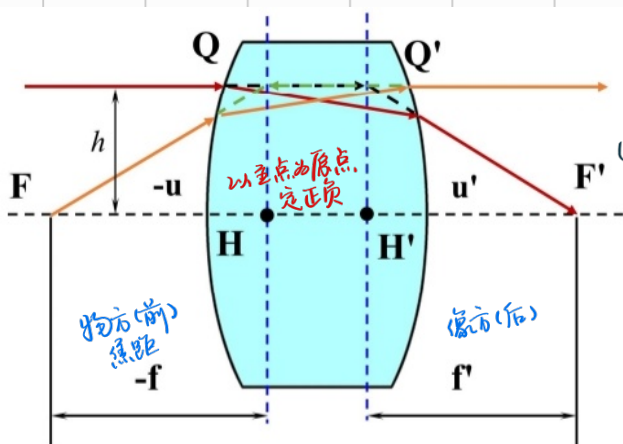
透镜厚度 lens thickness: d

透镜直径 (通光孔径): D

折射率 refractive index: n

焦面: 前 $\sim$ front focal plane, 后 $\sim$ back $\sim$

焦点和焦距



基本
Cardinal elements

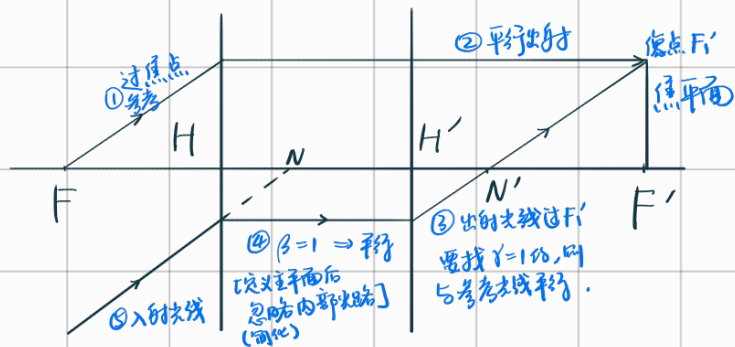
(虚物侧) 主平面 Principle planes $\beta=1$ 像方(后) $Q'H'$
物方(前) QH

主点 Principle points

主点(主平面)共轭, 焦点(焦平面)不是。

从一点发出光线, 成像在另一点。

节点 Nodal points $y=1$ 的一对共轭点 $\Rightarrow$ 光线方向不变



一束平行光 $\Leftrightarrow$ 无穷远处一点
 1. 共轭特性 (一一映射)
 2. 这束光会聚于一点
 在理想系统中认为在焦平面上 (实际上不是).

当光学系统 $f' = -f$ 时, N 节点与 H 主点重合.

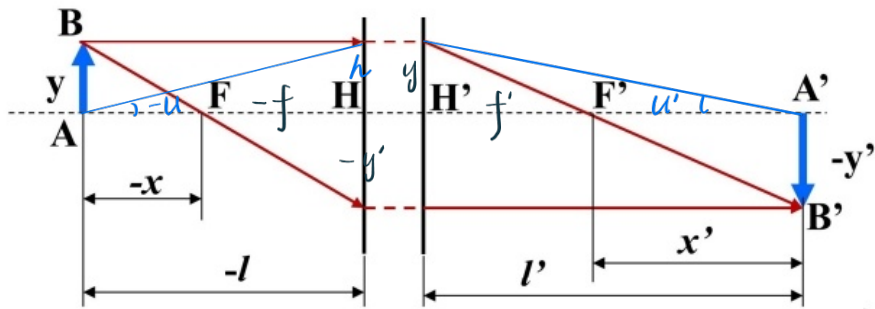
$$|FN| = |H'F'| = |FH|$$

单透镜 $\rightarrow$ 光学系统: 一对主点、焦点、节点, 确定其理想模型
基点

eg. 单折射球面、球面镜、薄透镜: 两主面重合.

4.3 三种放大率及拉氏公式

· 物像位置

 x : 焦物距

x' : 焦像距

以 F, F' 为原点: $\frac{y}{-y'} = \frac{-x}{-f} \quad \frac{y}{-y'} = \frac{f'}{x'}$

$$\Rightarrow \boxed{xx' = ff'} \quad \text{牛顿公式.}$$

$$\beta = \frac{y}{y'} = -\frac{x'}{f'} = -\frac{f}{x}$$

以 H, H' 为原点: $\begin{cases} x = l - f \\ x' = l' - f' \end{cases}$ 代入牛顿公式

$$\boxed{\frac{f'}{l'} + \frac{f}{l} = 1} \quad \text{高斯公式}$$

$$\beta = -\frac{l' - f'}{f'} = -\frac{l'l - f'l}{f'l} = -\frac{fl'}{f'l}$$

$$\frac{n'f'}{n'l'} + \frac{nf}{nl} = 1$$

$$\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} = \frac{n'}{f} = -\frac{n}{f}$$

单个折射球面公式具有普适性。

· 两焦距关系和拉氏公式

$$h = (-l) \tan(-u) = l' \tan u'$$

$$(x+f) \tan u = (x'+f') \tan u'$$

$$\left(-\frac{y}{y'}f + f\right) \tan u = \left(-\frac{y'}{y}f' + f'\right) \tan u'$$

$$yf \tan u = -y'f' \tan u'$$

近轴区:

$$yf u = -y'f' u'$$

且有

$$ny u = n'y' u'$$

$$\frac{f'}{f} = -\frac{n'}{n}$$

物、像空间
两焦距关系。

若 $n'=n$ (空气中折射系统), $f = -f'$; $n'=-n$ (反射球面), $f = f'$

理想光学系统中的拉氏公式: $ny \tan u = n'y' \tan u'$ 接收/传递信息的能力。

· 光束的会聚度和系统的光焦度

$$\curvearrowright V' - V = \Phi$$

$\frac{l}{n}$ 折合物距

$$(物方焦~) V = \frac{n}{l}$$

负 光束发散

会聚度

$$(像方焦~) V' = \frac{n'}{l'}$$

正 光束会聚

$\frac{l'}{n'}$ 折合像距

$\frac{f'}{n'}$ 折合焦距

$$\text{光焦度 } \Phi = \frac{n'}{f'}$$

负 发散作用

正 会聚作用

表征光学系统偏折光线的能力。

单位: 屈光度 —— 以米为单位的焦距的倒数。

$$f' = 500 \text{ mm}, n' = 1, \Phi = \frac{1}{500 \times 10^{-3} \text{ m}} = 2 \text{ 屈光度.}$$

$$f' = -200 \text{ mm}, n' = 1, \Phi = \frac{1}{-200 \times 10^{-3} \text{ m}} = -5 \text{ 屈光度.}$$

$$\text{眼镜度数} = \text{屈光度数} \times 100$$

· 三种放大率的关系.

$$\text{轴向放大率 } \alpha = \frac{dx'}{dx}$$

$$xx' = ff' \Rightarrow x' + x \cdot \frac{dx'}{dx} = 0, \alpha = \frac{dx'}{dx} = -\frac{x'}{x}$$

$$\beta = \frac{y'}{y} = -\frac{f}{x} = -\frac{x'}{f'}, \alpha = -\frac{y'f'}{y} \cdot \frac{y}{yf} = -\frac{f'}{f} \beta^2$$

$$\frac{f'}{f} = -\frac{n'}{n}, \alpha = \frac{n'}{n} \beta^2 \text{ 仍成立} \quad n' = n \text{ 时}, \alpha = \beta^2$$

$$\text{角放大率 } \gamma = \frac{\tan u'}{\tan u}$$

$$yf \tan u = -y'f' \tan u', \gamma = -\frac{fy}{f'y'} = \frac{n}{n'} \cdot \frac{1}{\beta} \quad n' = n, \gamma = \frac{1}{\beta}$$

$$\Rightarrow \beta = \alpha \gamma \text{ 仍成立.}$$

· 薄透镜成像规律.

✓ 正透镜:

正/负: β 正负; 虚/实: 取决于物的虚实; 放大/缩小: $|\beta| > 1$?

负透镜

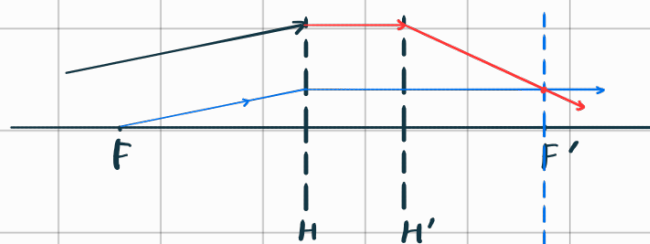
眼睛能看到实、虚像; 光屏只能接收实像.

4.4 理想光学系统的作图方法

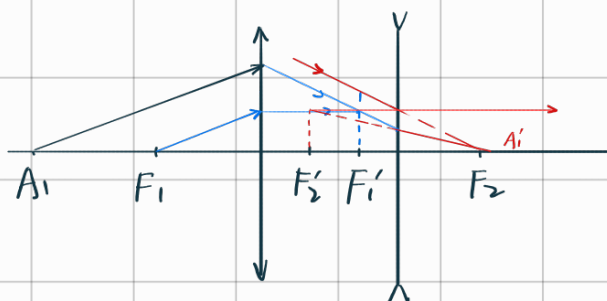
依据:

1. 平行于光轴的光线经理想光学系统后必通过像方焦点;
2. 过物方焦点的光线经理想光学系统后必为平行于光轴的光线;
3. 过节点的光线方向不变;
4. 任意方向的一束平行光经理想光学系统后必交于像方焦平面上一点;
5. 过物方焦平面上一点的光线经理想光学系统后必为一束平行光。

eg. 任给一入射光, 求其出射光:



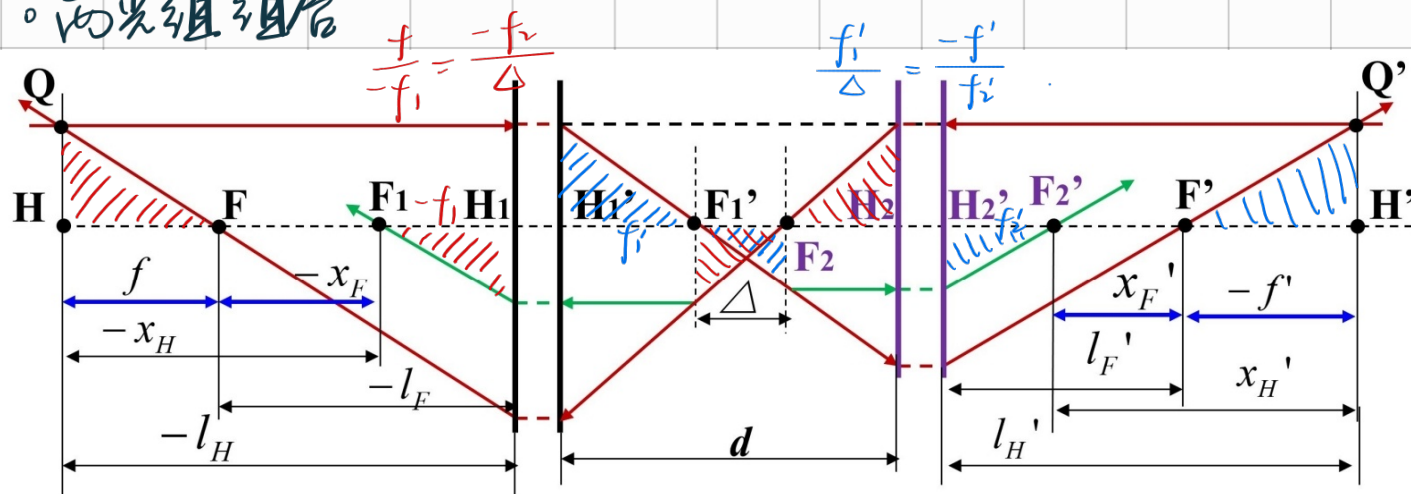
已知二光组基点, 由物求像或~:



求合成光组基点 $\Rightarrow$ 入射光线和出射光线延长线交点, 作垂。

4.5 理想光学系统的组合

。两光组组合



合成光组 像方参量：以第一个光组的像方焦点、主点为起始点
 — 物 — — 物 —

F_1, F' 是光组2的一对共轭点，

$-x = \Delta$ ，由牛顿公式， $x_{F'} = \frac{f_2 f_2'}{x} = -\frac{f_2 f_2'}{\Delta}$
 焦物距

$F, F_2 \sim 1$

$x' = \Delta$ ， $x_F = \frac{f_1 f_1'}{\Delta}$

(其中 $\Delta = d - f_1' + f_2$)
 $\Delta = d - f_1' - f_2'$

由相似可得 $f' = -\frac{f_1' f_2'}{\Delta}$ ， $f = \frac{f_1 f_2}{\Delta}$

则 $\begin{cases} x_{H'} = x_{F'} - f' \\ -x_H = f - x_F \end{cases} \begin{cases} l_{F'} = f_2' + x_{F'} \\ l_F = f_1 + x_F \end{cases} \begin{cases} l_{H'} = f_2' + x_{H'} \\ l_H = f_1 + x_H \end{cases}$

→ 表示成两光组焦距及光学间隔 Δ 的函数。

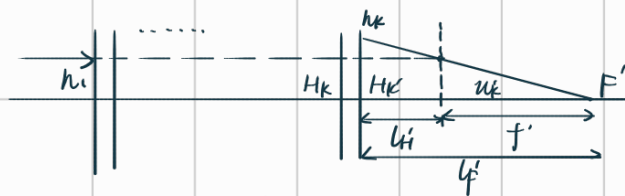
组合放大率 $\beta = \frac{y'}{y} = -\frac{x'}{f'} = -\frac{f}{x} = -\frac{\frac{f_1 f_2}{\Delta}}{x_1 - \frac{f_1 f_1'}{\Delta}} = \frac{f_1 f_2}{f_1 f_1' - x_1 \Delta}$

若光组在空气中，有 $f = -f'$

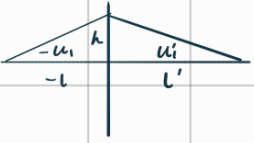
$f' = -\frac{f_1' f_2'}{d - f_1' + f_2} = \frac{f_1' f_2'}{f_1' + f_2' - d}$

$\phi = \frac{1}{f} = \frac{f_1' + f_2' - d}{f_1' f_2'} = \phi_1 + \phi_2 - d \phi_1 \phi_2$
 两正光组组合
 $d < f_1' + f_2', \phi > 0$
 $d = f_1' + f_2', \phi = 0$
 $d > f_1' + f_2', \phi < 0$

多光组组名



$$l_k' = \frac{h_k}{u_k'} \quad f' = \frac{h_1}{u_1'} \quad l_1' = l_k' - f' \rightarrow \text{求 } h_k \text{ 和 } u_k'$$



$$\frac{1}{l'} - \frac{1}{l} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{h}{l'} - \frac{h}{l} = \frac{h}{f'} \Rightarrow u_1' - u_1 = \frac{h_1}{f'}$$

1. 正切计算法: 初值 $u_1 = 0$, h_1 任选.

$$u_i' = u_{i-1}' + \frac{h_i}{f_i'}, \quad h_i = h_{i-1} - d_{i-1} u_{i-1}'$$

($i = 1, 2, \dots, k$)

$$\rightarrow l_k' = \frac{h_k}{u_k'}, \quad f' = \frac{h_1}{u_1'}$$

2. 截距计算法

$$f' = \frac{h_1}{u_1'} = \frac{h_1}{u_1'} \cdot \frac{u_2 u_3 \dots u_k}{u_2' u_3' \dots u_k'} = \frac{l_1' l_2' \dots l_k'}{l_2 l_3 \dots l_k}$$

令 $l_1 = -\infty$ 高斯公式求各截距.

$$(\text{每个面}) \quad l \tan u = l' \tan u' = h$$

最后算出 f' 并有 $l_k' = l_k'$.

3. 各光组对总光焦度的贡献: 自身光焦度 + 位置.

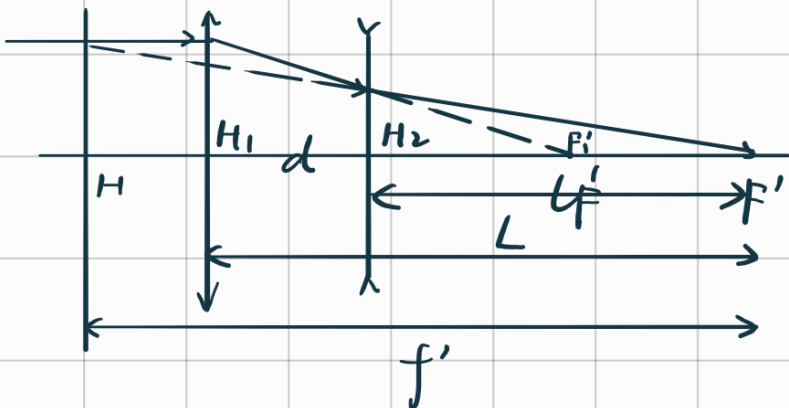
$$u_1 = 0 \quad u_2' = \frac{h_1}{f_1'} + \frac{h_2}{f_2'} \Rightarrow u_3' = \frac{h_1}{f_1'} + \frac{h_2}{f_2'} + \frac{h_3}{f_3'}$$

$$\Rightarrow u_k' = \sum_{i=1}^k \frac{h_i}{f_i'} = \sum_{i=1}^k h_i \phi_i$$

$$\Rightarrow \phi = \frac{u_k'}{h_1} = \frac{1}{h_1} \sum_{i=1}^k h_i \phi_i \leftarrow$$

eg1. $f' = 1m$, 总长(第一组到系统像方焦点) $L = 700mm$,
 工作距离(总焦点位置) $l_f' = 400mm$. 求 f_1', f_2', d .

[法一: 列方程组]



$$d = L - l_f' = 300mm$$

$$\phi = \phi_1 + \phi_2 - d\phi_1\phi_2$$

$$\phi = \frac{1}{f'}$$

$$\frac{1}{l_f'} - \frac{1}{f_1' - d} = \frac{1}{f_2'}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{1000} = \frac{1}{f_1'} + \frac{1}{f_2'} - \frac{300}{f_1'f_2'} \\ \frac{1}{-(f_1' - 300)} + \frac{1}{400} = \frac{1}{f_2'} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f_1' = 500 \text{ 或 } 300 (\text{舍}) \\ f_2' = -400 \end{cases}$$

[法二: 正切计算法] 设 $u_1 = 0$, $h_1 = 100$.

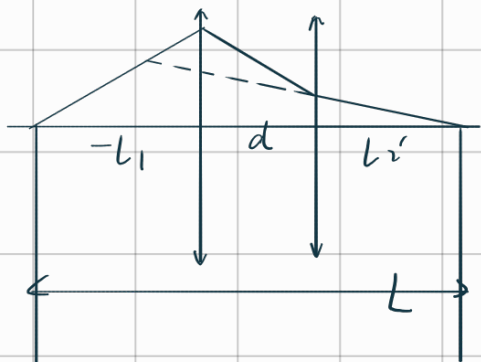
整个系统 $u_2' = \frac{h_1}{f_1'} = 0.1$. $l_f' = \frac{h_2}{u_2'} = 400$, $h_2 = 40$.

间隔 $d = 300$. $u_1' = \frac{h_1 - h_2}{d} = 0.2$

$u_{i+1} = u_i'$

第一透镜 $f_1' = \frac{h_1}{u_1'} = 500$; $u_1' - u_2 = \frac{h_2}{f_2'}$, $f_2' = -400$.

eg2. $d = 50mm$. $\beta = -5$. 物像共轭距 $L = 180mm$. $u_1 = -35$



$$nyu = n'y'u'. \quad \beta = \frac{y'}{y} = \frac{u}{u'} = -5$$

$$\text{设 } u_1 = -0.5, u_2' = 0.1$$

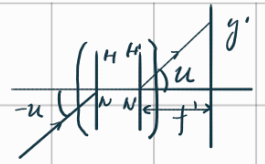
$$l_2' = L - d - (-l_1) = 65mm$$

$$h_2 = l_2' u_2' = 6.5, h_1 = l_1 u_1 = 17.5$$

$$u_2 = \frac{h_1 - h_2}{d} = 0.22 = u_1'$$

$$f_1' = \frac{h_1}{u_1' - u_1} = 24.306, f_2' = \frac{h_2}{u_2' - u_2} = -54.16$$

光学系统焦距测量：须采用轴外平行光

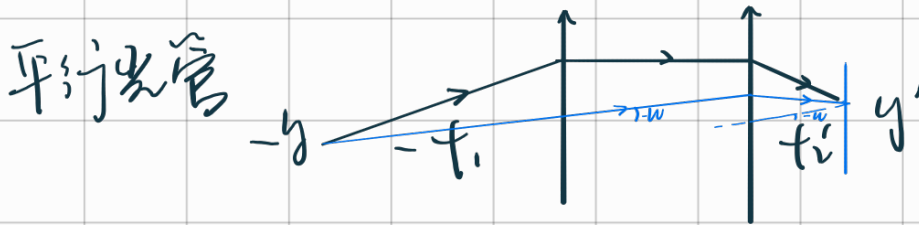
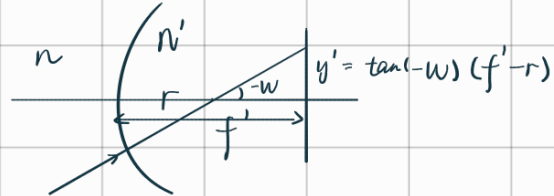


记视场半角为 W ，像高 $y' = -f' \tan W$

eg. 135 相机，底片 $24\text{mm} \times 36\text{mm}$. $y' = \frac{\sqrt{24^2 + 36^2}}{2}$

可算出各种焦距镜头的视场角.

节点应与主点重合



$$\tan(-W) = \frac{-y}{-f_1} = \frac{y'}{f_2}$$

$$f_2 = \frac{y'}{y} f_1$$

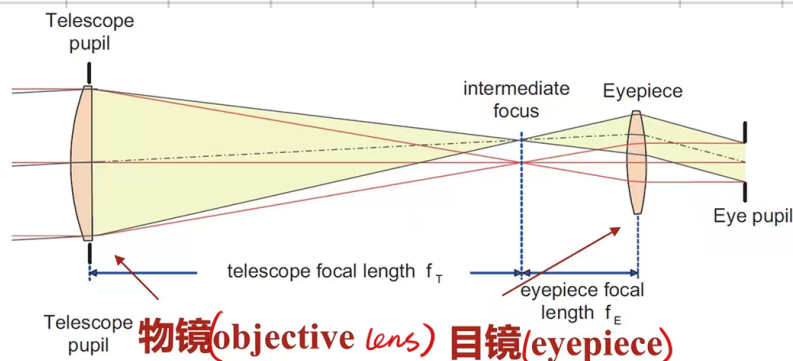
4.6 望远镜系统

平行光入射，平行光出射.

$$f' = -\frac{f_1' f_2'}{\Delta} \rightarrow \infty, \Delta = 0.$$

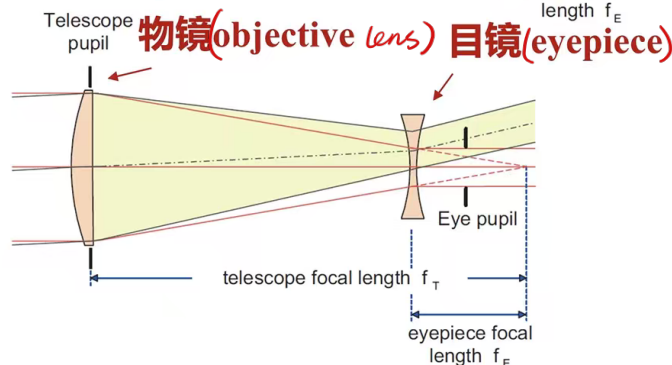
⇒ 第一光组像方焦点与第二光组物方焦点重合

开普勒望远镜



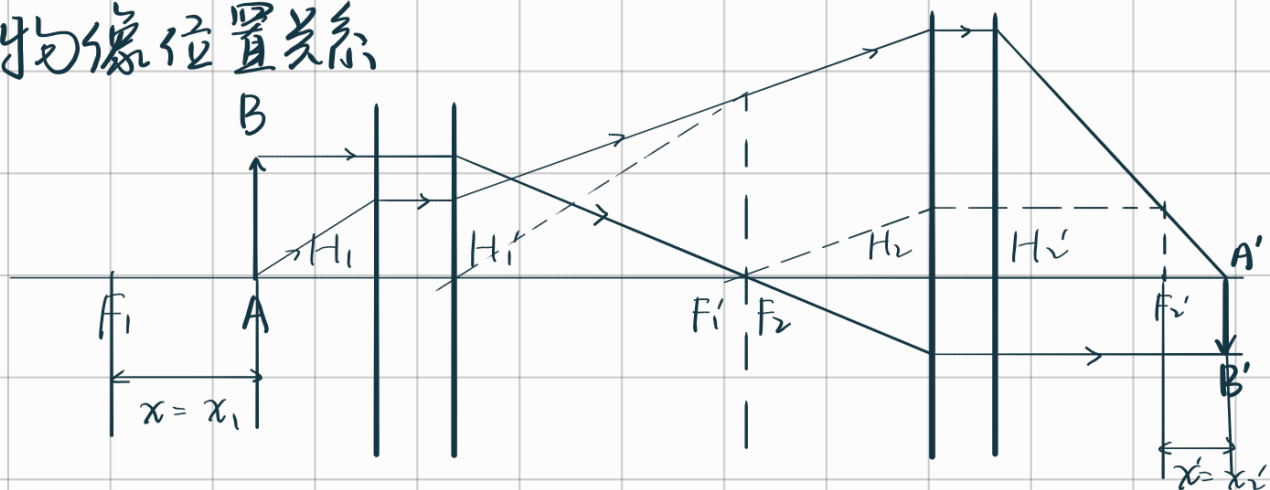
倒立实像

伽利略望远镜



正立虚像

物像位置关系



光组1 $x_1 x_1' = f_1 f_1' \Rightarrow x_1' = \frac{f_1 f_1'}{x_1}$

过像 $x_2 = x_1' - \Delta \Rightarrow x_2 = x_1'$

光组2 $x_2 x_2' = f_2 f_2' \Rightarrow \boxed{x_2' = \frac{f_2 f_2'}{f_1 f_1'} x_1}$

三种放大率

$$\beta_1 = \frac{y_1'}{y_1} = -\frac{x_1'}{f_1'}$$

$$\beta_2 = \frac{y_2'}{y_2} = -\frac{f_2}{x_2}$$

$$\begin{cases} x_2 = x_1' \\ y_2 = y_1' \end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{\beta = \frac{y_2'}{y_1} = \frac{y_1'}{y_1} \times \frac{y_2'}{y_2} = \beta_1 \beta_2 = \frac{f_2}{f_1'}}$$

空气中, $\beta = -\frac{f_2'}{f_1}$

$$\boxed{\alpha = \frac{dx_2'}{dx_1} = \frac{f_2 f_2'}{f_1 f_1'}}$$

$$x_2' = \alpha x_1$$

$$\gamma = \frac{\tan U'}{\tan U} = -\frac{f y}{f' y'} = -\frac{f}{f'} \cdot \frac{1}{\beta}$$

$$f' = -\frac{f_1' f_2'}{\Delta}, f = \frac{f_1 f_2}{\Delta}$$

$$\Rightarrow \boxed{\gamma = \frac{f_1}{f_2'}}$$

$\beta = \alpha \gamma, \alpha = \beta^2, \gamma = \frac{1}{\beta}$ 关系不变.

同视光学系统

视觉放大率: 人对物体主观感觉的大小与视角有关.

$$I = \frac{\tan U'}{\tan U}$$

→ 物经同视仪器所成的像
对人眼张角的一半

→ 人眼直接观察时物对人眼张角的一半

(等于角放大率)

望远镜 $I = \frac{\tan U'}{\tan U} = -\frac{f_1'}{f_2} = \frac{1}{\beta}$

→ 要主观放大, $|f'| > |f|$ (或 $|f'| > |f_e|$)

一般 $f' > 0$, 则 $\begin{cases} f'_2 > 0 & \text{倒像, 不便观察, 加倒像系统} \\ f'_2 < 0 & \text{正像, 无实像面, 不能测量} \end{cases}$

$|f'| > |f|$ 时, $|\beta| < 1$; $|\alpha| < 1$; $|\gamma| = |I| > 1$

缩小

$$x'_2 = \alpha x_1$$

对眼睛张角
变大

$1 \rightarrow 0$ 距离拉近很多

$\Delta x'_2 = \alpha \Delta x_1 \Rightarrow$ 长像压缩空间

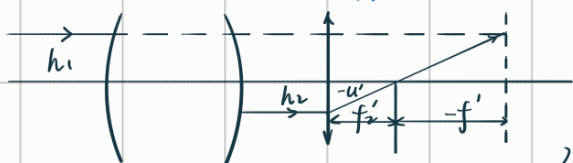
(系统一定, β, α, γ 为定值, 与物距 L 无关)

望远镜 + 望远镜 $\rightarrow$ 望远镜 $\beta_{1234} = \beta_{12} \beta_{34} = (-\frac{f'_2}{f_1}) \cdot (-\frac{f'_4}{f_3})$

望远镜 + 有限焦距系统 $\rightarrow$ 有限焦距系统

眼睛

把眼睛的焦距扩大到 I 倍



$$f' = \frac{h_1}{u'} = \frac{h_1}{h_2} \times \frac{h_2}{u'} = I f'_2 = \frac{1}{\beta} f'_2$$

$$y' = -f' \tan \omega$$

使远物在视网膜上的像比肉眼直接观察放大 I 倍

4.7 透镜的理想模型

球面 Spherical lens

工艺简单

非球面 Aspherical lens

提高像质, 简化结构

自由曲面 Freeform lens

高性能, 新结构, 轻薄



$d > t_m$ 凸透镜 Convex lens

$d < t_m$ 凹透镜 Concave lens

双 Bi-



平 Plane- 凸/凹



月 meniscus Positive / Negative



薄透镜 ($d=0$)

主面 H, H' , 节点 N, N' 重合. $f = -f'$

对两折射球面: $\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} = \frac{n'-n}{r}$ 且 $l_2 = l'_1 - d = l'_1$

得

$$\boxed{\frac{1}{l'} - \frac{1}{l} = \frac{1}{f'}}$$

$$\text{焦距 } f' = \frac{1}{(n-1)(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})}$$

$\Phi > 0$ 正透镜, 会聚

$\Phi < 0$ 负, 发散

$$\text{光焦度 } \Phi = \frac{1}{f'} = (n-1)(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}) = (n-1)(\underbrace{c_1 - c_2}_{\text{曲率}})$$

$$\beta = \beta_1 \beta_2 = \frac{l'_1}{l} = \frac{u}{u'} = \frac{f'}{l + f'}$$

$$\alpha = \beta^2, \quad \gamma = \frac{u'}{u} = \frac{1}{\beta}$$

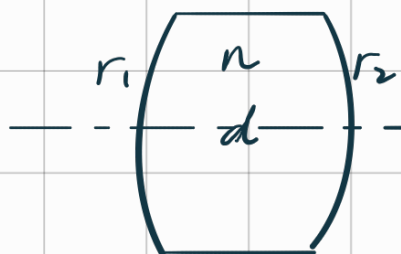
$$\text{共轭距 } L = |l' - l| = |(2 - \beta - \frac{1}{\beta}) f'|$$

$$\text{实物成实像的最小共轭距 } L = 4f' \quad (\beta = -1)$$

一般的理想光学系统共轭距 = $l' - l + \Delta_{HH'}$

厚透镜 ($d > 0$)

= 薄光组组合.



$$\begin{cases} f'_1 = \frac{nr_1}{n-1}, & f_1 = -\frac{r_1}{n-1} \\ f'_2 = \frac{-nr_2}{n-1}, & f_2 = \frac{nr_2}{n-1} \end{cases}$$

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 - d\Phi_1\Phi_2$$

$$d=0, \quad \varphi = \frac{n'_1}{f'_1} + \frac{n'_2}{f'_2} = (n-1)(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})$$

$$d \neq 0, \quad f' = \frac{-f'_1 f'_2}{\Delta}, \quad \Delta = d - f'_1 + f_2$$

$$f' = \frac{n r_1 r_2}{(n-1) [n(r_2 - r_1) + (n-1)d]}$$

$$\begin{aligned} \phi = \frac{1}{f'} &= (n-1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) + \frac{(n-1)^2}{n} d \frac{1}{r_1} \frac{1}{r_2} \\ &= (n-1) (c_1 - c_2) + \frac{(n-1)^2}{n} d c_1 c_2 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \chi_{H'} = \chi_F' - f' \\ -\chi_H = f - \chi_F \end{cases} \quad \begin{cases} \chi_F' = f_2' + \chi_F' \\ \chi_F = f_1 + \chi_F \end{cases} \quad \begin{cases} \chi_{H'} = f_2' + \chi_{H'} \\ \chi_H = f_1 + \chi_H \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \chi_F' = f' \left(1 - \frac{n-1}{n} d c_1 \right) \\ \chi_F = -f' \left(1 + \frac{n-1}{n} d c_2 \right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \chi_{H'} = -f' \frac{n-1}{n} d c_1 = \frac{-d r_2}{n(r_2 - r_1) + (n-1)d} \\ \chi_H = -f' \frac{n-1}{n} d c_2 = \frac{-d r_1}{n(r_2 - r_1) + (n-1)d} \end{cases}$$

1° 22°: $r_1 > 0, r_2 < 0$

(1) $d \ll |r|$ $f' > 0, \chi_{H'} < 0, \chi_H > 0$

$$d - (\chi_H - \chi_{H'}) = d - \frac{d(r_2 - r_1)}{n(r_2 - r_1) + (n-1)d} > 0$$

H, H' 都在透镜内且 H 在 H' 前面。

(2) $d = r_1 - r_2$ 二球心重合, $f' > 0$

$\chi_{H'} = r_2, \chi_H = r_1$ 主面重合于球心。

(3) $d = \left| \frac{n(r_2 - r_1)}{n-1} \right|, f' \rightarrow \infty$, 望远镜。

(4) $d > \left| \frac{n(r_2 - r_1)}{n-1} \right|, f' < 0$ 负透镜, 主面在外。

(5) $d < \left| \frac{n(r_2 - r_1)}{n-1} \right|$, 正透镜, 主面在内。

2° 双凹: $r_1 < 0, r_2 > 0, f' < 0$ 恒成立. $l_H' < 0, l_H > 0$
主面总在内部.

3° 平凸: $r_1 > 0, r_2 \rightarrow \infty, f' = \frac{r_1}{n-1} > 0$
 $l_H' = -\frac{d}{n}, l_H = 0$
 $-l_H' = d - \Delta l' = d - d(1 - \frac{1}{n})$
正薄透镜 + 平行平板 (轴向位移)
 $f' = I f'$

4° 平凹: $r_1 < 0, r_2 \rightarrow \infty, f' < 0$ (与 d 无关)
 $l_H = 0, l_H' = -\frac{d}{n}$ 负薄透镜 + 平行平板.

5° 弯凸 $r_1 > 0, r_2 > 0, r_1 < r_2$
 $f' > 0, l_H' < 0, l_H < 0, d - (l_H - l_H') > 0$
 H 在 H' 之前 且在透镜之外; H' 也可能位于透镜之外.

6° 弯凹 $r_1 > 0, r_2 > 0, r_1 > r_2$
11) d 很小. $f' < 0, l_H' > 0, l_H > 0, d - (l_H - l_H') > 0$
 H 在 H' 之前, H' 在透镜之外.

12) $d = r_1 - r_2, f' < 0, l_H' = r_2, l_H = r_1$
两主面位于公共球心处

13) $d = \left| \frac{n r_2 - r_1}{n-1} \right|, f' \rightarrow \infty$ 望远镜 (伽利略)

14) $d > \left| \frac{n r_2 - r_1}{n-1} \right|, f' > 0$ 会聚透镜

平凸、平凹: 薄透镜 + 平板 $\Leftrightarrow$ 有限焦距系统 + 望远镜.
双凹、弯凸: f' 恒负或正 不变. $\phi = \phi_1 + \phi_2 - d\phi_1\phi_2$
双凸、弯凹: f' 正负与 d 有关.
校正像面弯曲.

双凹 < 0
弯凸 < 0
 > 0
 < 0
 > 0